

---

# Ética da Inteligência Artificial

## Capítulo 3: Responsabilização — quem deve ser responsabilizado?

---

Tradução e adaptação para o português: José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes

Programa CiberExt 26-29 · FEELT38103 · Universidade Federal de Uberlândia

Original: *Ethics of AI*, Universidade de Helsinque

2026

## Sumário

---

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Capítulo 3: Responsabilização — quem deve ser responsabilizado?</b> | <b>1</b> |
| I. Algoritmos e responsabilização . . . . .                            | 1        |
| II. O que é responsabilização? . . . . .                               | 2        |
| III. Quem deve ser culpado — e por quê? . . . . .                      | 3        |
| IV. O problema de individualizar responsabilidades . . . . .           | 5        |
| Estudo de caso: o diretor digital de Helsinque . . . . .               | 6        |
| Referências . . . . .                                                  | 7        |

## Capítulo 3: Responsabilização — quem deve ser responsabilizado?

### SOBRE ESTE CAPÍTULO

#### **Eixo:** Conceitos e Riscos

Quando um sistema de IA causa dano, quem responde por isso? Este capítulo examina os conceitos de agência moral, autonomia e responsabilização, e mostra por que individualizar responsabilidades em sistemas algorítmicos é notoriamente difícil.

## I. Algoritmos e responsabilização

### FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM AMSTERDÃ

Na cidade de Amsterdã, a fiscalização de estacionamento é parcialmente automatizada e está em uso em 150 mil vagas de rua. O serviço segue um processo de três etapas:

- 1) Carros de varredura equipados com câmeras percorrem a cidade e usam software de reconhecimento de objetos para escanear e identificar as placas dos carros ao redor.
- 2) Após a identificação, o número da placa é verificado no Registro Nacional de Estacionamento para validar se o carro tem permissão para estacionar naquele local. Sempre que não houver pagamento para o estacionamento em curso, o caso é enviado a um fiscal humano para processamento adicional.
- 3) Um fiscal de estacionamento usa as imagens escaneadas para avaliar remotamente se há uma situação especial, como carga ou descarga, ou carros parados diante de um semáforo. O fiscal também pode verificar a situação no local, de scooter. Sempre que não houver razão válida para o estacionamento não pago, é emitida uma multa.

Os serviços de fiscalização de estacionamento são um exemplo de como algoritmos vêm sendo cada vez mais usados para automatizar serviços públicos. Como algoritmos são exatos, rápidos e precisos, com frequência promovem melhor eficiência, confiabilidade e consistência do serviço. Paradoxalmente, algoritmos também podem cometer erros sistemáticos, ser enviesados (*bias*) e causar danos sérios. Sistemas de varredura, por exemplo, podem apresentar mau funcionamento ou sofrer com falhas de programação. Podem cometer enganos e sugerir que multas sejam emitidas sem fundamento válido. Nesses casos, quem deve assumir a responsabilidade — e com base em quê?

Embora digamos coisas como “sim, a culpa foi do algoritmo e ele é responsável pela decisão errada”, não queremos dizer literalmente que os algoritmos contemporâneos seriam moralmente culpados. Os algoritmos são, antes, fatores causais que estão na base das decisões. Meras causas, contudo, diferem de ações moralmente responsáveis.

Ainda que os próprios algoritmos não possam ser responsabilizados, por não serem agentes morais ou jurídicos, as organizações que os projetam e implantam podem ser consideradas moralmente responsáveis por meio de estruturas de governança. Assim, no caso da cidade de Amsterdã, é o fiscal humano que toma a decisão final — e também assume a responsabilidade. No entanto, um dia o fiscal humano também poderá ser substituído por algoritmos. Quem, então, assumirá a responsabilidade?

### DECISÃO AUTOMATIZADA VS. DECISÃO AUTÔNOMA

**Sistemas automatizados** normalmente operam dentro de um conjunto bem definido de parâmetros e são muito restritos quanto às tarefas que podem executar. As decisões tomadas ou ações executadas por um sistema automatizado baseiam-se em heurísticas ou regras predefinidas.

**Um sistema autônomo** aprende e se adapta a ambientes dinâmicos, e evolui conforme o ambiente ao seu redor muda. Os dados com os quais ele aprende e aos quais se adapta podem

estar fora daquilo que foi considerado quando o sistema foi implantado. Automação ou autonomização são questões de grau e, portanto, formam um contínuo, e não situações simples de sim ou não. Por exemplo, pode-se dizer que um sistema é autônomo em relação ao controle humano até certo grau.

## II. O que é responsabilização?

Responsabilização (*accountability*) significa o estado de ser responsável ou de ter de prestar contas por um sistema, seu comportamento e seus impactos potenciais. É o reconhecimento da responsabilidade por ações, decisões e produtos.

A responsabilidade pode ser jurídica ou moral (ética). **Juridicamente**, um ator é responsável por um evento quando um sistema jurídico está apto a penalizá-lo por esse evento. **Moralmente**, um ator é responsável por um ato se pode ser culpado pela ação. Responsabilidade moral e jurídica são coisas diferentes. Nem sempre coincidem: um agente pode ser juridicamente responsável mesmo sem ser moralmente responsável, e vice-versa. Neste curso, vamos nos concentrar apenas nos aspectos morais da responsabilidade.

Na ética da IA, há três sentidos ou dimensões distintas de responsabilização. Cada uma aponta para um meio de ação diferente:

- A questão de determinar a responsabilidade — quais indivíduos (ou grupos) respondem pelo impacto dos algoritmos ou da IA? Quem é responsável por qual efeito dentro do sistema sociotécnico como um todo?
- Uma característica do sistema social que desenvolve, produz e usa IA.
- Uma característica do próprio sistema de IA.

## III. Quem deve ser culpado — e por quê?

Na ética, a responsabilização está estreitamente ligada ao conceito de “agência moral”. Um agente moral é “um agente capaz de agir com referência ao certo e ao errado”. É importante notar que apenas agentes morais são moralmente responsáveis por suas ações.

### Ações e omissões

Filosoficamente, um agente moral é responsável primariamente por suas próprias ações (“atos”). Às vezes, os agentes também são responsáveis por não fazer algo, isto é, por “omissões”. Assim, se eu mato alguém, sou responsável por esse ato. Se apenas deixo alguém morrer, sou responsável por não ter ajudado (omissão), ainda que eu não tenha matado ativamente.

Omissões e ações não são moralmente equivalentes. É moralmente menos grave omitir algo do que praticar um ato: é pior matar alguém ativamente do que deixar essa pessoa morrer. Mas isso não torna as omissões moralmente corretas. Ainda assim, não podemos ser responsáveis por todas as coisas que deixamos de fazer. Somos responsáveis apenas por aquilo que escolhemos fazer ou omitir de maneira deliberada e consciente.

### Autonomia

Filosoficamente, a responsabilidade moral requer 1) autonomia moral e 2) a capacidade de avaliar as



Figura 3: Agente e ação

consequências das ações. “Autonomia moral” significa a capacidade do agente de impor a si mesmo o código moral, de modo autogovernado. Além disso, a autonomia requer:

- a capacidade de governar a si mesmo sem manipulação por outros e a possibilidade de agir sem constrangimentos externos ou internos;
- a autenticidade dos desejos (valores, emoções etc.) que movem alguém a agir;
- habilidades cognitivas suficientes — ou seja, o agente deve ser capaz de avaliar, prever e comparar as consequências de suas ações e, também, de estimar os motivos que impulsionam a ação, usando critérios eticamente significativos.

#### RESPONSABILIDADE MORAL

Immanuel Kant é um dos filósofos morais europeus mais célebres. Para Kant, a razão prática — nossa capacidade de usar razões para escolher nossas próprias ações — pressupõe que somos livres. As ações baseiam-se em nossa própria vontade de utilizar uma lei moral para guiar nossas decisões. Para Kant e para os kantianos, a tese é que essa capacidade (a de impor a lei moral a nós mesmos) é a fonte última de todo valor moral.

Assim, segundo Kant, devemos respeito moral a nós mesmos em virtude de nossa autonomia. Mas devemos respeito semelhante a todas as outras pessoas em virtude da capacidade delas. Portanto (pela segunda formulação do célebre Imperativo Categórico de Kant), somos obrigados a agir a partir de um respeito fundamental pelas outras pessoas em virtude da autonomia delas. Desse modo, a autonomia serve tanto como modelo de razão prática na determinação da obrigação moral quanto como a característica das outras pessoas que as torna merecedoras de nosso respeito moral. (Para uma discussão mais ampla, veja [Immanuel Kant e a filosofia moral](#).)

#### EXERCÍCIOS DESTA SEÇÃO

O material original traz aqui um questionário interativo. As perguntas não constam do repositório de origem — ficam no banco de dados da plataforma. O exercício correspondente deve ser redigido em [exercicios/capitulo03-exercicios.md](#).

### IV. O problema de individualizar responsabilidades

A responsabilização é frequentemente entendida como uma obrigação jurídica e ética de um indivíduo ou organização de aceitar a responsabilidade pelo uso de sistemas de IA e de divulgar os resultados de maneira transparente. Essa formulação pressupõe uma “relação de poder”. Ela individualiza quem está no controle e quem deve ser culpado.

Contudo, tem se mostrado notoriamente difícil estabelecer critérios específicos sobre como, exatamente, as responsabilidades devem ser individualizadas, direcionadas e definidas. Em muitos países há debates em curso sobre essas questões. Atores internacionais, como a União Europeia e o G7, as trataram como desafios em aberto.

Por que é tão difícil estabelecer critérios sobre quem é responsável?

- **Primeiro**, a qualidade das responsabilidades difere. Um ator é responsável por uma ação ou omissão específica, mas a qualidade da responsabilidade depende da parte envolvida. Assim, embora ao escolher uma ação você possa assumir a responsabilidade, a qualidade dessa responsabilidade depende também de suas propriedades. As tecnologias inteligentes complicam ainda mais esse quadro.

À medida que delegamos cada vez mais tarefas e funções de tomada de decisão a algoritmos, também moldamos as estruturas de decisão. A IA amplia nossa inteligência ao nos dar mais poder computacional, permitir melhores previsões e aprimorar nosso aparato sensorial. Humanos e máquinas tornam-se híbridos cognitivos. Cooperam cognitivamente (pensamento) e epistemicamente (conhecimento), tanto no nível individual quanto no coletivo. Isso cria propriedades sistêmicas.

Costuma-se pensar que basta um humano permanecer “no circuito” (*in-the-loop*) ou “sobre o circuito” (*on-the-loop*) — ou seja, que em algum ponto da tomada de decisão um indivíduo humano seria capaz de monitorar o sistema artificial ou nele intervir. No entanto, à medida que algoritmos entram na tomada de decisão, digamos, na governança do setor público, a decisão coletiva pode assumir uma forma muito complexa e altamente distribuída. Individualizar e endereçar os fatores de modo a garantir que um humano permaneça no circuito pode ser realmente difícil.

- **Segundo**, a tecnologia também pode assumir uma forma persuasiva: ela influencia e controla as pessoas. Um exemplo clássico é o som do alarme do cinto de segurança. Em muitos carros, se os cintos não estiverem afivelados, um bipe constante é acionado. Isso pode ser entendido como uma forma de influência controladora — nesse caso, uma espécie de coerção. O motorista só consegue interromper o som afivelando o cinto. Aplicações algorítmicas contemporâneas podem ter cada vez mais características desse tipo: elas propõem, sugerem e limitam as opções.

Mas uma ação só é praticada voluntariamente se for praticada intencionalmente (quem age está “no controle”) e estiver livre de influências controladoras. O motorista está livre de influências controladoras se o sistema do cinto de segurança o força a reagir ao bipe? Ou: estamos livres de controle se os algoritmos decidem as fotos de quem veremos nos sites de relacionamento, ou que música estamos prestes a ouvir? Qual é, exatamente, a diferença entre sugestão algorítmica, controle e manipulação?

Naturalmente, a tecnologia persuasiva deveria cumprir a exigência de voluntariedade para garantir a autonomia. Os algoritmos complicam essa questão, uma vez que a voluntariedade pressupõe uma compreensão suficiente do uso daquela tecnologia específica. Mas o que significa “compreender”, e qual é, de fato, o grau suficiente? Qual é a leitura correta de “compreensibilidade” — “transparência”, “explicabilidade” ou “auditabilidade”? Quanto, e o que exatamente, um usuário deveria entender sobre a tecnologia? Quando alguém pode genuinamente avaliar se quer ou não usar aquela tecnologia em particular? Examinaremos esse tema em mais detalhe no capítulo 4.

### EXERCÍCIOS DESTA SEÇÃO

O material original traz aqui um questionário interativo. As perguntas não constam do repositório de origem. O exercício correspondente deve ser redigido em [exercicios/capitulo03-exercicios.md](#).

**Estudo de caso: o diretor digital de Helsinque**

Figura 5: Hospital

Imagem © Cidade de Helsinque / Comunicação

**DE QUEM É A RESPONSABILIDADE?**

Voltemos ao caso da saúde em Helsinque (mencionado no início do capítulo 2). Suponha que você seja o diretor digital da cidade de Helsinque. Pedem que você avalie se a organização de saúde da cidade deveria migrar de uma saúde reativa para uma saúde preventiva. Você lê um relatório que discute métodos novos, baseados em aprendizado de máquina (*machine learning*), que ajudariam as autoridades de saúde a prever os possíveis riscos de saúde dos cidadãos.

O relatório menciona muitas vantagens, como prevenção de doenças, melhor estimativa de impacto e melhor planejamento dos serviços básicos de saúde. Contudo, também revela algumas preocupações com privacidade, polarização e a possível ameaça de discriminação não intencional. Além disso, o relatório levanta a questão fundamental do papel da cidade. Se a cidade tem informação sobre os riscos potenciais de saúde e não age sobre esses dados, a cidade é moralmente responsável por negligência?

O relatório também aborda a questão de individualizar responsabilidades. Se o sistema fosse aplicado na prática, haveria sempre o risco de que cometesse um erro. Quem devemos culpar se isso acontecer?

**EXERCÍCIOS DESTA SEÇÃO**

No material original, este estudo de caso termina com uma tarefa dissertativa sobre a responsabilidade de um diretor digital, avaliada por revisão por pares. Redija a versão em português desse exercício em [exercicios/capitulo03-exercicios.md](#).

**Referências**

Kant, I. (1785). *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* [Fundamentação da Metafísica dos Costumes]. Cidade de Amsterdã — sistema automatizado de fiscalização de estacionamento.

---

**Material original:** *Ethics of AI*, um curso online gratuito da Universidade de Helsinque. Professores responsáveis: Anna-Mari Rusanen e Jukka K. Nurminen. Demais contribuintes principais: Santeri Räsänen, Sasu Tarkoma e Saara Halmetoja. Disponível em <https://ethics-of-ai.mooc.fi/>.

**Esta versão:** tradução e adaptação para o português brasileiro realizada por José Lucas Lira Bizil, Fernando Mazzeto Lisboa Lima e Matheus da Silva Fernandes, no âmbito do Programa CiberExt 26-29 (FEELT38103), Universidade Federal de Uberlândia, 2026. Esta é uma obra derivada; os autores originais não a revisaram nem a endossam.

**Licença:** Creative Commons Atribuição-NãoComercial-Compartilhual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) — <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pt-br>.